# Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

## 1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

| | |
|---|---|
| **Nombre del estudiante(s)** | Brigith de los Angeles Toledo |
| **Asignatura** | Teoría de la programación |
| **Ciclo** | 1 A |
| **Unidad** | **1** |
| **Resultado de aprendizaje de la unidad** | Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad |
| **Práctica Nro.** | **002** |
| **Título de la Práctica** | Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 1 - diagrama de flujo** |
| **Nombre del Docente** | José Oswaldo Guamán Quinche |
| **Fecha** | Jueves 8 de octubre del 2026 al<br>Viernes 9 de octubre del 2026 |
| **Horario** | Jueves, 12h30 – 13h30<br>Viernes, 09h30 - 11h30 |
| **Lugar** | Aula física asignada al paralelo |
| **Tiempo planificado en el Sílabo** | 3 horas |

## 2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

## 3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramientas de algoritmos en Diagrama de Flujo: Draw.io.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

## 4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

**Fase 1:**

En esta primera fase analicé el problema e identifiqué los datos que necesitaba para la entrada, proceso y salida. Inicié ingresando la constante que es la conversión de MG a GB, luego la cantidad y el tamaño de los archivos, y la capacidad del disco. Para después declarar la instrucción de leer en los archivos y el disco.

En el proceso, calculé el espacio ocupado por cada archivo, sumé el espacio total, lo convertí de MB a GB y por último obtuve el porcentaje de almacenamiento utilizado.

Para terminar, coloque la instrucción de presentar en todos los requerimientos solicitados en el problema.

## 5. Resultados

1. **Análisis del problema:**

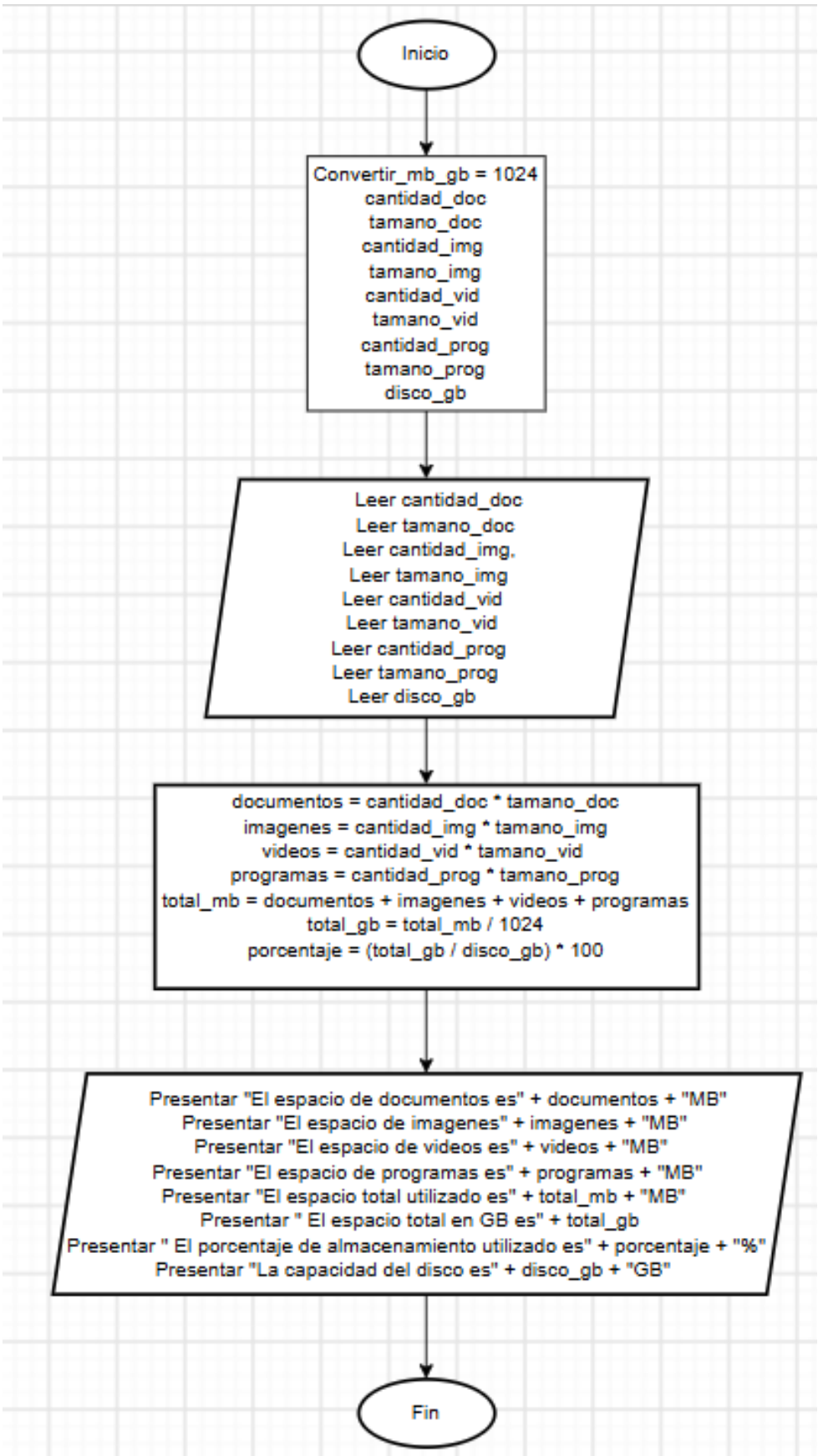
   a) **Datos de entrada:**
   - Convertir MG a GB (constante)
   - Cantidad y tamaño de los 4 archivos en MB: documentos, imágenes, videos y programas.
   - Capacidad del disco en GB

   b) **Proceso:**
   - Multiplicar la cantidad de archivos por su tamaño promedio para obtener el espacio ocupado por cada uno.
   - Sumar el espacio ocupado por los documentos, las imágenes, los videos y los programas para calcular el total en MB.
   - Convertir el espacio total de MB a GB, dividiendo para 1024.
   - Calcular el porcentaje de almacenamiento utilizado, dividiendo los GB utilizados para la capacidad del disco en GB y multiplicado por 100.

   c) **Resultados esperados:**
   - Espacio ocupado por los documentos en MB.
   - Espacio ocupado por las imágenes en MB.
   - Espacio ocupado por los videos en MB.
   - Espacio ocupado por los programas en MB.
   - Espacio total utilizado en MB y GB.
   - Porcentaje de almacenamiento utilizado.
   - Capacidad del disco en GB.

2. **Diseño de la solución:**

**Diagrama de flujo**



## 6. Preguntas de Control

- ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?
  Los datos de entrada es la constante, y la cantidad y el tamaño promedio de los archivos, además de la capacidad del disco en GB. El proceso consiste en realizar las multiplicaciones, sumar los espacios, convertir el total a GB y calcular el porcentaje utilizado. Como resultado, en la salida se obtiene el espacio ocupado por cada categoría, el total utilizado y el porcentaje del disco que está ocupado.

- ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?
  El pseudocódigo es un plano el cual se explica los pasos mediante instrucciones escritas de forma sencilla, mientras que el diagrama de flujo representa esos mismos pasos con figuras y flechas.

- ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?
  La prueba de escritorio permite revisar paso a paso si los cálculos y las instrucciones están bien realizados y si se obtienen los resultados esperados antes de ejecutar el programa.

## 7. Conclusiones

En conclusión, en esta fase aprendí a analizar un problema y a organizar los pasos para encontrar una solución mediante el diagrama de flujo. También comprendí la importancia de identificar los datos de entrada, los procesos y los resultados antes de empezar a programar, ya que son muy indispensables para la obtener la resolución del problema.

## 8. Recomendaciones

Recomiendo identificar bien los datos de entrada, proceso y salida para que tenga sentido el diagrama de flujo.

## 9. Bibliografía / Referencias

[1] G. Alder. *Flowchart Maker & Online Diagram Software*, diagrams.net, 2005. [En línea]. Disponible: https://app.diagrams.net/.